

信息论基础（三）

陈巍

2025年秋

本讲内容摘要

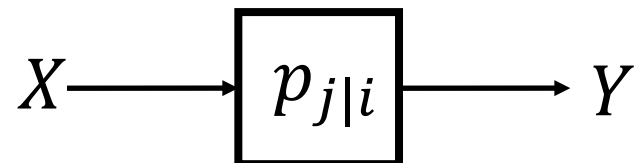
- ① 典型DMC的信道容量
- ② 连续随机变量的微分熵
- ③ 高斯信道与香农公式

要求重点掌握：

- ① 典型DMC的容量计算
- ② 微分熵的计算
- ③ 应用香农公式计算高斯信道的容量

一般DMC的信道容量（一）

- 对一般的离散无记忆信道（DMC）



- 其本身由 $p_{j|i}$ 唯一确定（即 $p_{j|i}$ 在下面的讨论中为一组给定的常数）

- 信道容量

$$C = \max_{p_i} I(X; Y)$$

- 注意：①这是一个最优化问题

② p_i 是优化变量， $p_{j|i}$ 是问题中的常量

一般DMC的信道容量（二）

- 问题： $I(X; Y)$ 应选用的表达式是什么？
- 思考： 应只包含待定的 p_i 和给定的 $p_{j|i}$
- 于是：

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= H(X) + H(Y) - H(XY) \\ &= - \sum_i p_i \log p_i - \sum_j p_j \log p_j + \sum_i \sum_j p_{ij} \log p_{ij} \\ &= - \sum_i \sum_j p_{ij} \log p_i - \sum_i \sum_j p_{ij} \log p_j + \sum_i \sum_j p_{ij} \log p_{ij} \\ &= \sum_i \sum_j p_{ij} \log \frac{p_{ij}}{p_i p_j} = \sum_i \sum_j p_{ij} \log \frac{p_{j|i}}{p_j} \\ &= \sum_i \sum_j p_i p_{j|i} \log \frac{p_{j|i}}{\sum_i p_i p_{j|i}} \quad \text{（只含 } p_i \text{ 和 } p_{j|i} \text{ 的表达式）} \end{aligned}$$

一般DMC的信道容量（三）

- 由上讨论，DMC的信道容量由以下优化问题给出

$$C = \max_{p_i} \sum_i \sum_j p_i p_{j|i} \log \frac{p_{j|i}}{\sum_i p_i p_{j|i}}$$

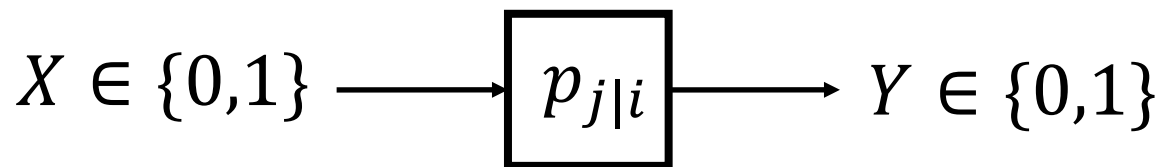
注意还有两个约束条件

$$\text{s.t.} \begin{cases} \sum_i p_i = 1 & \text{—— 概率归一化} \\ p_i \geq 0 & \text{—— 概率非负性} \end{cases}$$

- 这是一个非凸的带约束优化问题（凸 or 非凸是优化问题难易的分水岭）
- 一般DMC的容量由Blahut-Arimoto算法给出

BSC信道及其容量（一）

- 动因：①数字通信关注典型信道
②希望得到容量的解析闭式解
- 一种典型信道——对称二进制（二元）信道，
Binary Symmetric Channel, BSC



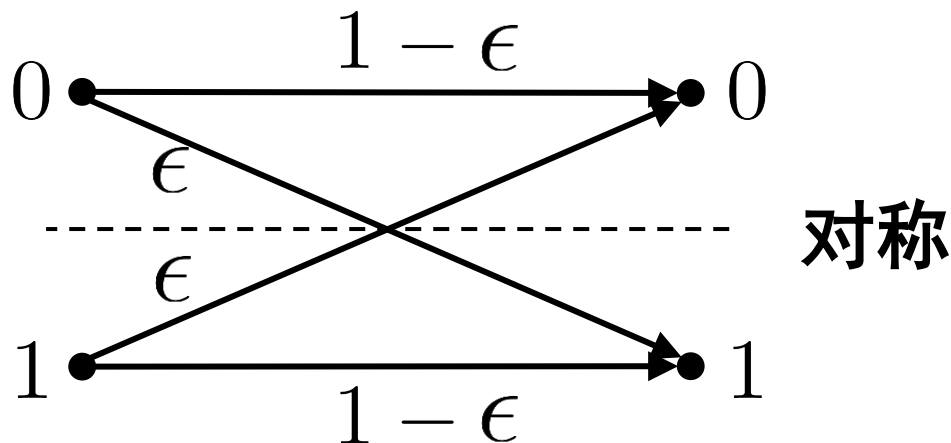
X, Y 为二元

$$p_{1|0} = p_{0|1} = \epsilon \quad \text{—— 差错概率}$$

$$p_{0|0} = p_{1|1} = 1 - \epsilon \quad \text{—— 正确概率}$$

BSC信道及其容量（二）

- BSC的另一种常见图示

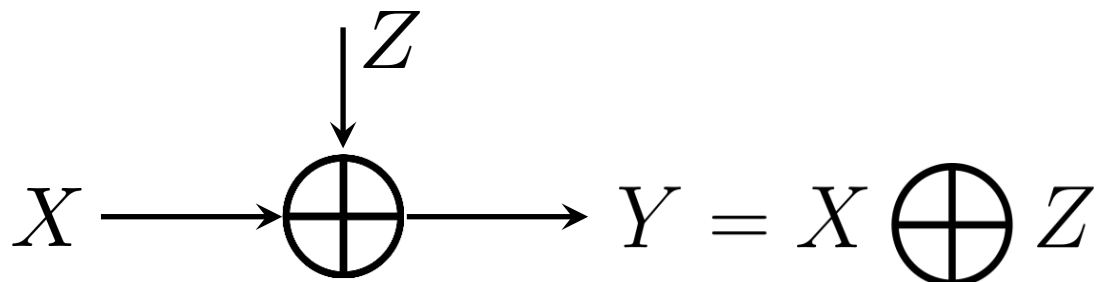


- BSC是一种典型的比特差错信道模型
- 问题：如何计算BSC的容量？
- 直接方法：求解p5的优化问题

缺点：复杂！

BSC信道及其容量（三）

- 对BSC的一种等效



- $\oplus$: 模2和, XOR

$$Z \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 - \epsilon & \epsilon \end{pmatrix}$$

$Z = 1$ 时, X发生差错

$Z = 0$ 时, X无差错

- 于是, 容量 $C = \max_{p_i} I(X; X \oplus Z)$

BSC信道及其容量（四）

- 由 $I(X; Y) = H(Y) - H(Y|X)$ 知

$$\begin{aligned} I(X; X \oplus Z) &= H(X \oplus Z) - H(X \oplus Z|X) \\ &= H(X \oplus Z) - H(Z) \\ &= H(X \oplus Z) + \epsilon \log \epsilon + (1 - \epsilon) \log(1 - \epsilon) \end{aligned}$$

常数

- 因此，只需最大化 $H(Y) = H(X \oplus Z)$ 即可
- 由 $Y = X \oplus Z \in \{0, 1\}$ ， $H(Y) \leq 1$ ，且

$$H(Y) = 1 \begin{matrix} \xleftrightarrow{\text{iff}} \\ \text{(当且仅当)} \end{matrix} Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{matrix} \xleftrightarrow{\text{iff}} \\ \end{matrix} X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

BSC信道及其容量（五）

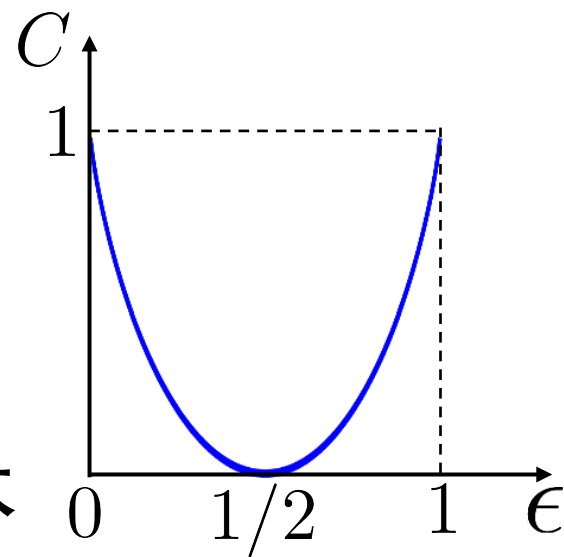
- 综上，对BSC信道，输入 $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 时 $I(X; Y)$ 最大化，此时容量为

$$C = 1 + \epsilon \log \epsilon + (1 - \epsilon) \log(1 - \epsilon)$$

$\epsilon = 0$ 或 1 时， $C = 1$ bit/channel use

$\epsilon = 0.5$ 时， $C = 0$ bit/channel use

- 注意， $\epsilon \geq 0.5$ 时 ϵ 越大，容量 C 越大

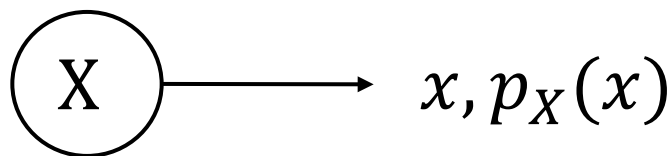


微分熵（一）

- 以上讨论了DMS和DMC，特点：离散分布
- 世界上还存在连续分布的信源（如语音）和连续输入输出的信道（如高斯信道）
- 因此：
 - ①要刻画连续幅值信源的“相对”不确定度
 - ②要计算连续输入输出信道的容量

微分熵（二）

- 连续幅值信源



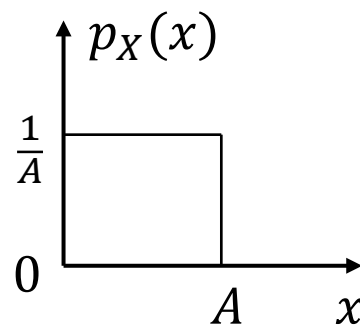
- 定义微分熵

$$h(X) = - \int p_X(x) \log p_X(x) dx$$

—信源 X 的相对不确定度

- 例： X 在 $[0, A]$ 间均匀分布， $X \sim U([0, A])$

则
$$h(X) = - \int_0^A \frac{1}{A} \log \frac{1}{A} dx = \log A$$



① A 越大， X 不确定度越大

② $A < 1$ ，则 $h(X) < 0$ ，因为是“相对”而非“绝对”不确定度

微分熵（三）

- 正态（高斯）分布的微分熵，对 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 有

$$p_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

- 于是

$$h(X) = - \int_{-\infty}^{\infty} p_X(x) \log p_X(x) dx$$

$$= - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \log \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right] dx$$

$(-\infty, \infty)$ 的平移不变性

我们令 $\tilde{p}_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$ 零均值，方差不变

$$= - \left[\int_{-\infty}^{\infty} \tilde{p}_X(x) dx \right] \times \log \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} + \frac{\log e}{2\sigma^2} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \tilde{p}_X(x) x^2 dx \right]$$

$$= \frac{1}{2} \log 2\pi\sigma^2 + \frac{1}{2} \log e$$

$$= \log \sqrt{2\pi e \sigma^2}$$

给定方差 σ^2 ，高斯分布的 $h(X)$ 最大！

微分熵（四）

- 对连续幅值的联合信源 $XY \sim p_{XY}(x, y)$

- 定义联合微分熵

$$h(XY) = - \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p_{XY}(x, y) \log p_{XY}(x, y) dx dy$$

- 对于连续幅值的条件随机变量 $X|Y \sim p_{X|Y}(x, y) = \frac{p_{XY}(x, y)}{p_Y(y)}$

- 定义条件微分熵

$$h(X|Y) = - \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p_{XY}(x, y) \log p_{X|Y}(x, y) dx dy$$

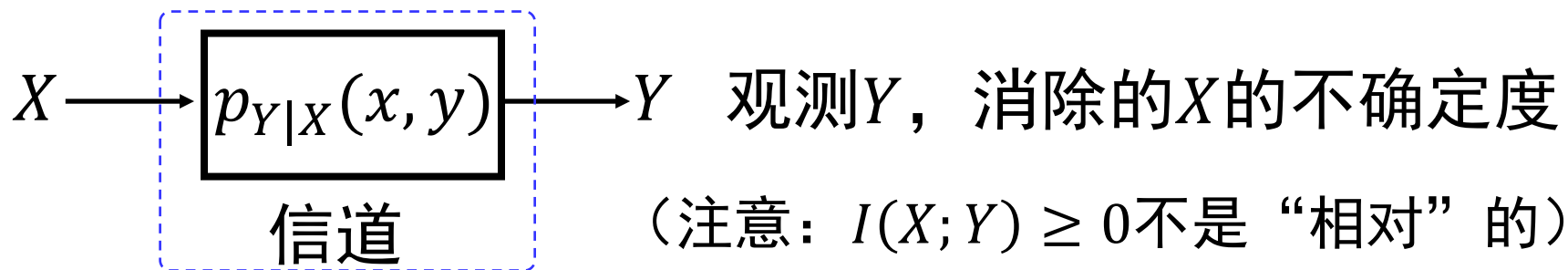
↑
注意不是 $X|Y$

- 类似有链式法则
$$\begin{aligned} h(XY) &= h(X) + h(Y|X) \\ &= h(Y) + h(X|Y) \end{aligned}$$

连续幅值信道及其容量（一）

- 类似定义连续 $r.v.$ (random variable) 的互信息

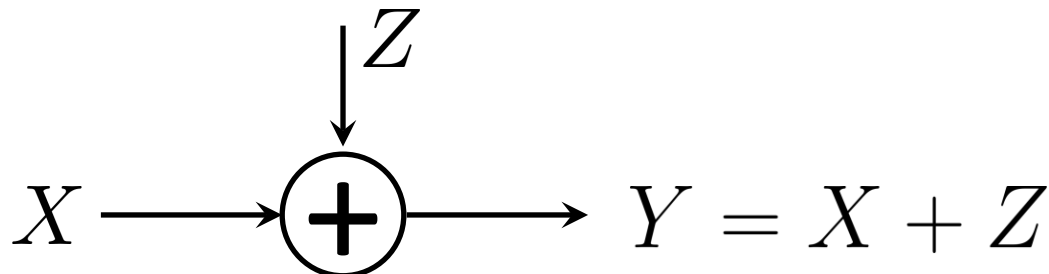
$$\begin{aligned} I(X; Y) &= h(X) + h(Y) - h(XY) \\ &= h(X) - h(X|Y) \\ &= h(Y) - h(Y|X) \end{aligned}$$



- 信道容量 $C = \max_{p_X(x)} I(X; Y)$

连续幅值信道及其容量（二）

- 高斯信道



- Z 为正态分布, $Z \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$

- X 有功率约束, $\mathbb{E}\{X^2\} = E_s$

- 下面计算 $C = \max_{p_X(x)} I(X; Y)$

(类似BSC)

$$= \max_{p_X(x)} h(Y) - h(X + Z|X)$$

$$= \max_{p_X(x)} h(Y) - h(Z|X)$$

$$= \max_{p_X(x)} h(Y) - h(Z)$$

常数

$$= \max_{p_X(x)} h(X + Z) - \log \sqrt{2\pi e \sigma^2}$$

连续幅值信道及其容量（三）

- 接下来，只需最大化 $h(X + Z)$ ，由于 X ， Z 独立

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\{(X + Z)^2\} &= \mathbb{E}X^2 + \mathbb{E}Z^2 + \boxed{2\mathbb{E}X\mathbb{E}Z} \xrightarrow{=0} \\ &= \mathbb{E}X^2 + \mathbb{E}Z^2 = E_s + \sigma^2\end{aligned}$$

- 当且仅当 $X \sim \mathcal{N}(0, E_s)$ 时， $h(X + Z)$ 最大化，即

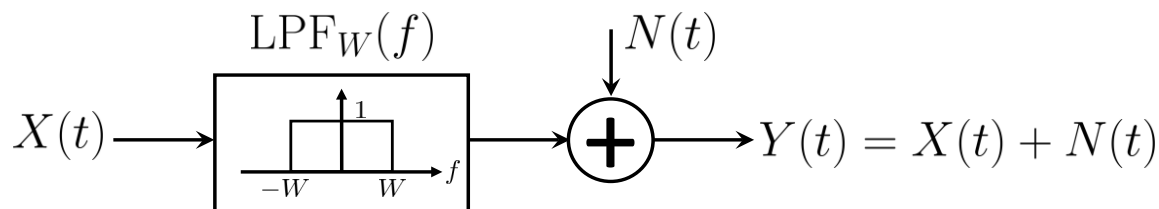
$$h(X + Z) = \log \sqrt{2\pi e(E_s + \sigma^2)}$$

- 于是

$$\begin{aligned}C &= \max_{p_X(x)} h(X + Z) - \log \sqrt{2\pi e\sigma^2} \\ &= \log \sqrt{2\pi e(E_s + \sigma^2)} - \log \sqrt{2\pi e\sigma^2} \\ &= \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{E_s}{\sigma^2} \right) \quad \text{bit per channel use}\end{aligned}$$

香农公式（一）

- 加性白高斯噪声信道 (Additive White Gaussian Noise Channel)



- AWGN: $N(t)$, 功率谱密度 $S_N(f) = \frac{n_0}{2}$ (匹配滤波后, $\sigma^2 = \frac{n_0}{2}$, 后面学习)
- 由Nyquist准则 (后面学习), 单位时间内可使用高斯信道 $2W$ 次 ($2W$ channel use/second), 令 T 为使用信道的时间间隔, 于是此时 $T = \frac{1}{2W}$
- 注意: 通信功率 P 为单位时间内的能耗, 即 $P = \frac{E_s}{T}$, 故 $E_s = PT = \frac{P}{2W}$, 带入P17中容量, 并注意单位时间内使用 $2W$ 次。故信道容量为 $C = 2W \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{P}{2W n_0 / 2} \right)$
香农公式! $= W \log \left(1 + \frac{P}{W n_0} \right)$ (bit/second)

香农公式（二）

- 讨论： $C = W \log \left(1 + \frac{P}{Wn_0} \right)$

（信噪比， Signal-to-Noise Ratio, SNR）

- 低SNR区，即 $\frac{P}{Wn_0} \rightarrow 0$ ，由泰勒展开

$$C = W \frac{P}{Wn_0} \log_2 e = 1.44 \frac{P}{n_0}$$

容量 C 与功率 P 呈线性关系，两边乘以传输时长 T ，则

$$CT = \frac{1.44PT}{n_0} = 1.44 \frac{E}{n_0}$$

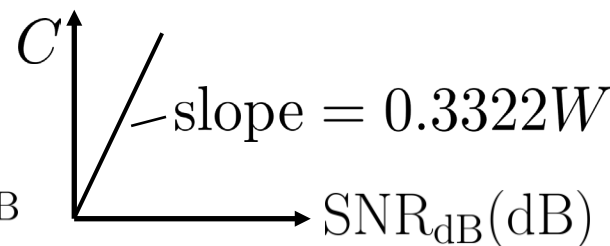
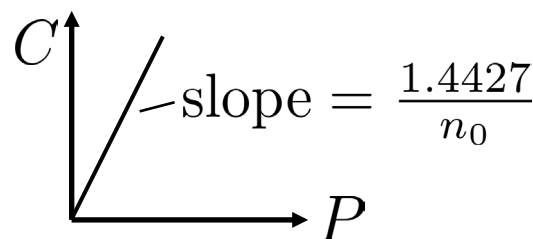
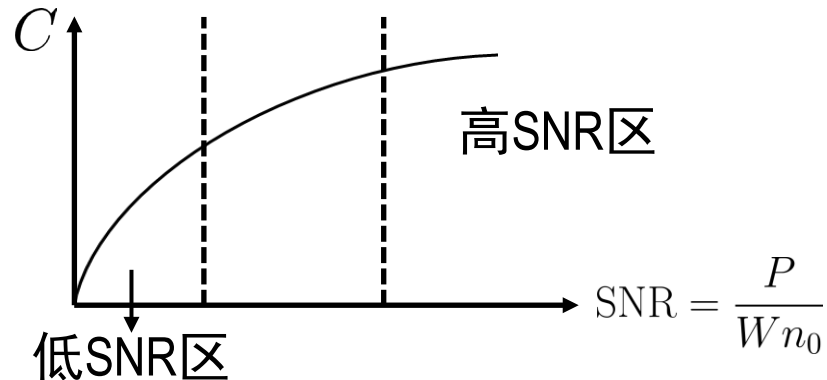
（前沿应用：超宽带通信UWB，高能效通信Green Com）

- 高SNR区，即 $\frac{P}{Wn_0} \gg 1$ ，则 $1 + \frac{P}{Wn_0} \approx \frac{P}{Wn_0}$

$$C = W \log_2 \text{SNR} = \frac{W}{10} \log_2 10 \text{SNR}_{\text{dB}} = 0.33W \text{SNR}_{\text{dB}}$$

容量 C 与带宽 W 呈线性关系，前沿应用：多天线通信MIMO

（等效提升 W ），密集蜂窝网络（空间复用提升 W ）



谢谢！

Thanks!